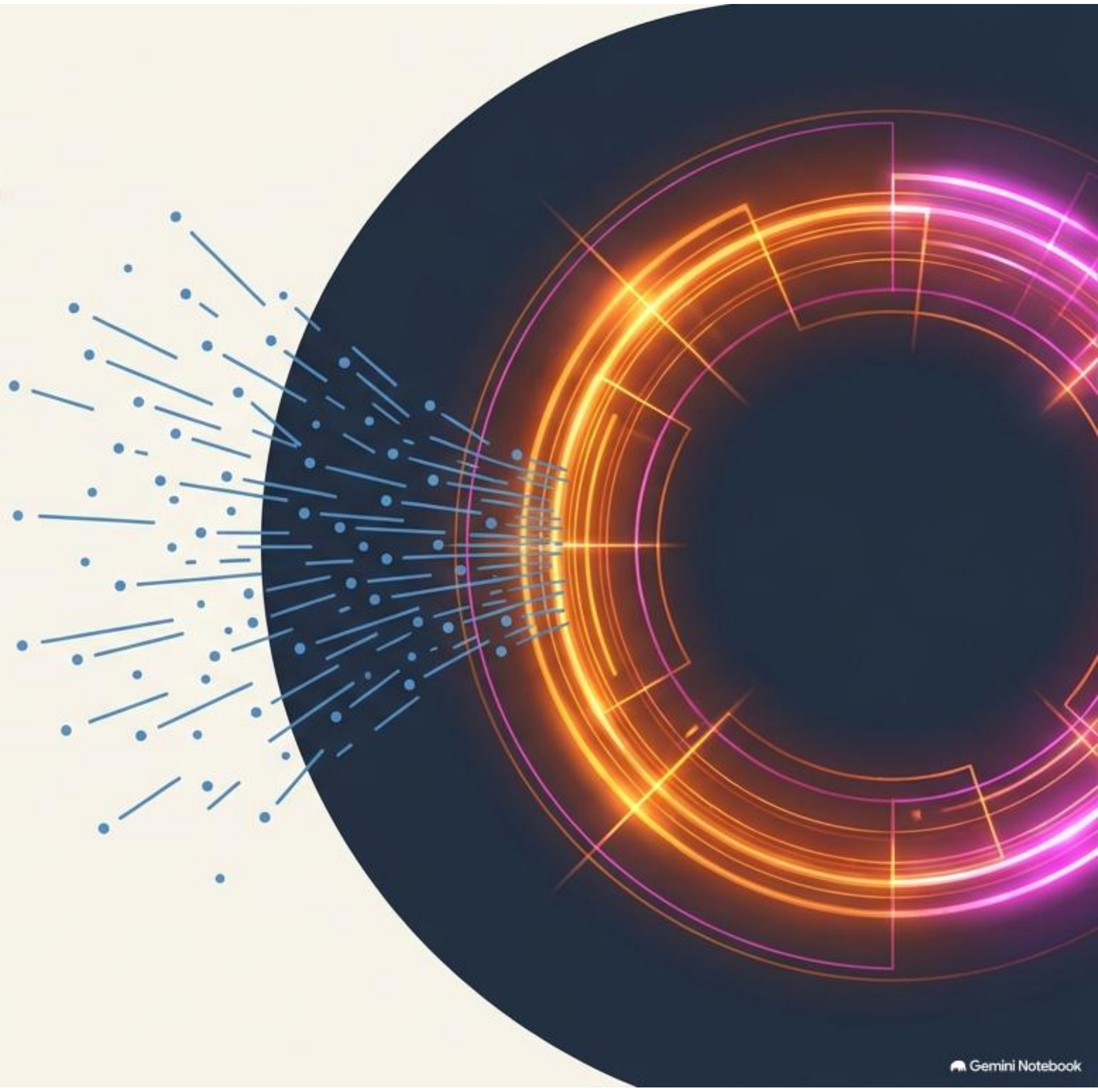


# 뇌와 시장의 리듬을 해독하다: 비평형 확률 역학과 폰 미세스 분포

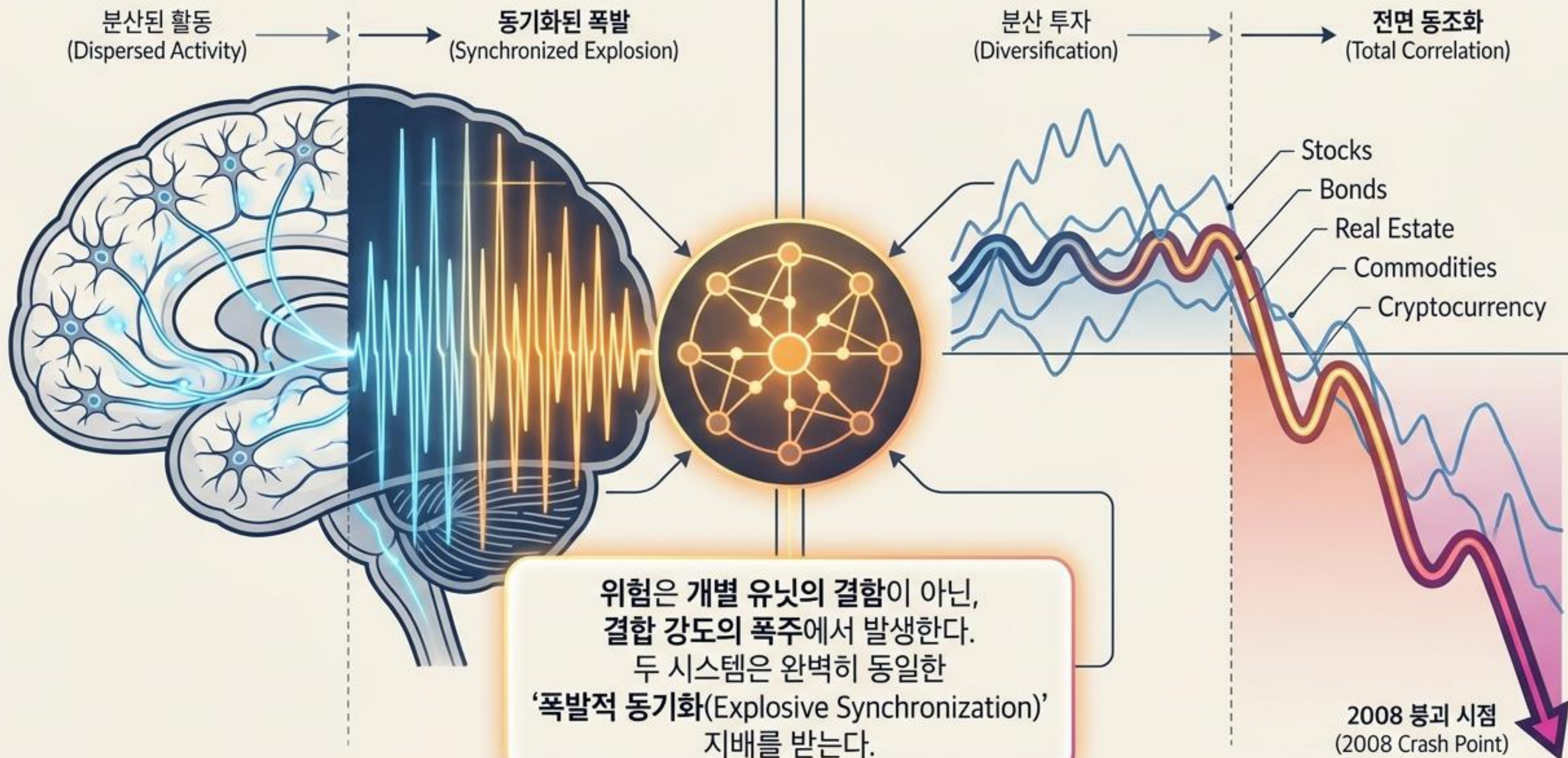
쿠라모토 동역학을 활용한  
복잡계 위상 요동의 해석적 닫힌  
해(Closed-form MLE) 추정 모형





## 간질 발작 (Epileptic Seizure) - 조화로운 무질서(Metastability)의 붕괴

## 패닉 셀 대폭락 (Market Crash) - 분산 투자 포트폴리오의 전면 붕괴

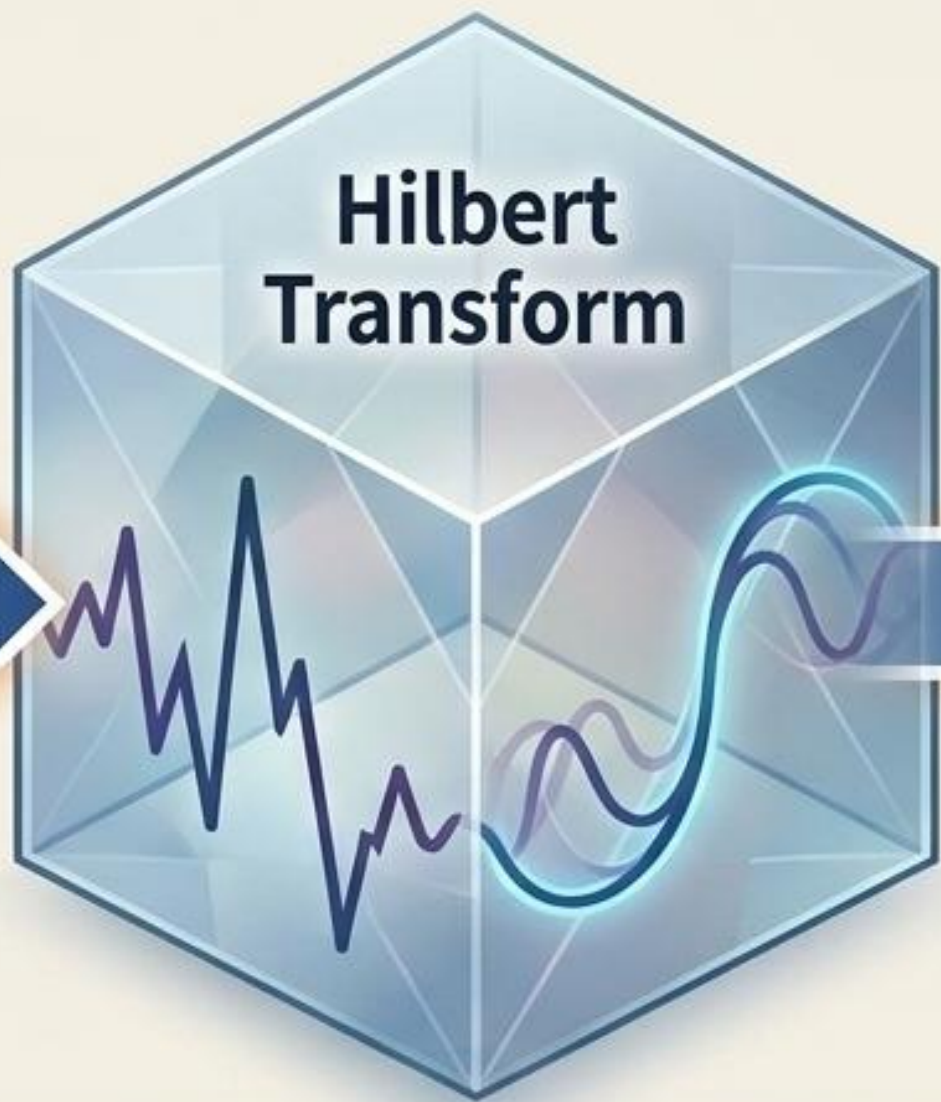




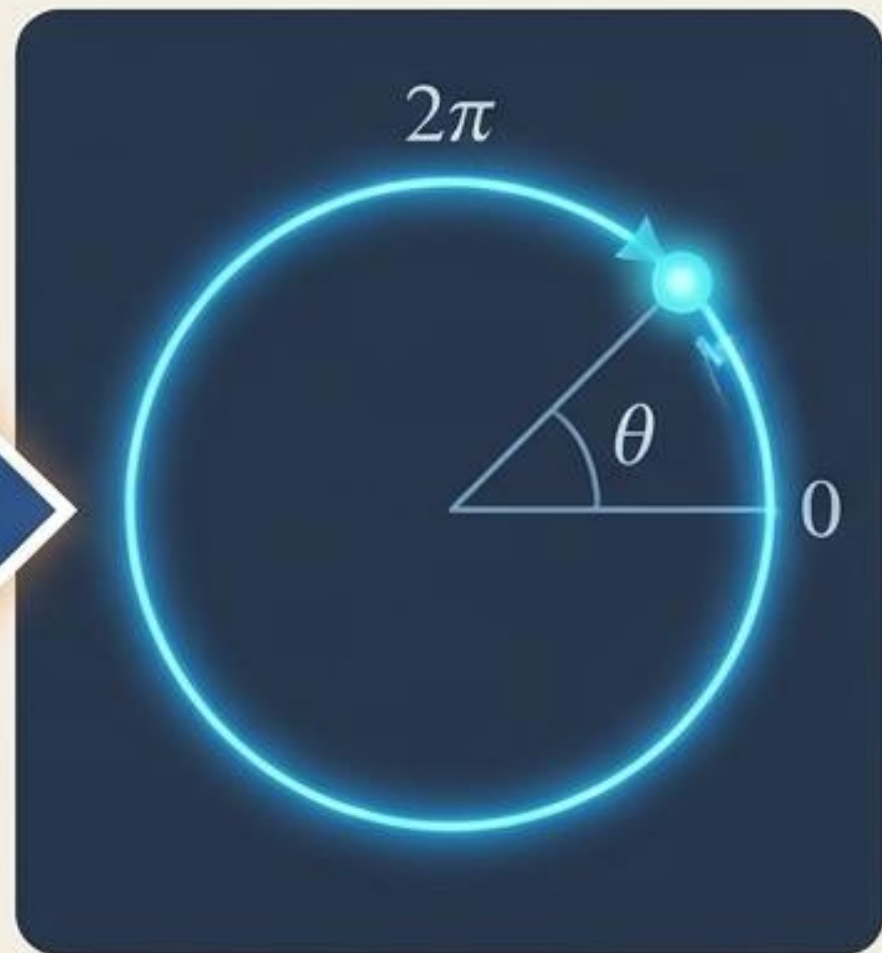
## 무작위 보행 (Random Walk)



## Hilbert Transform



## 위상 공간 (Phase Space)



시장과 뇌를 수치(Amplitude)가 아닌, **진동자(Oscillator)**들의  
**‘파동과 리듬(Phase)’**으로 번역하여 기저의 **위상 공간**을 탐색합니다.

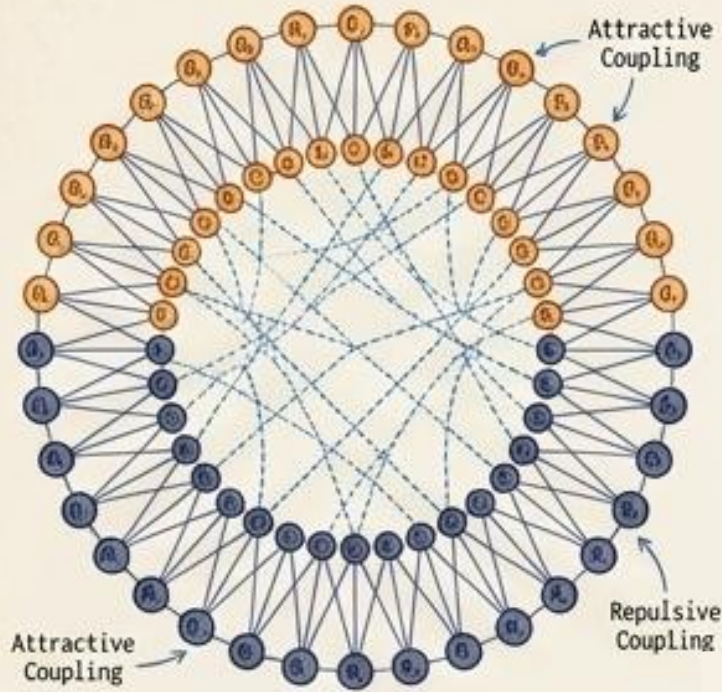


# 파동의 간섭이 거시적 시장 국면을 결정한다





# 집단 심리의 물리학: 2차 확률적 랑주뱅 쿠라모토 동역학



(고유 진동수)  
장기 펀더멘털: 외력이 없을 때의  
때의 내재적 성장 주기

$$m_i \ddot{\theta}_i + \alpha_i \dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{1}{N} \sum K_{ij} \sin(\theta_j(t - \tau) - \theta_i(t)) + \sigma_i \xi_i(t)$$

(관성) 심리적 모멘텀:  
추세를 끝까지  
유지하려는 가속 저항

(점성 감쇠)  
시장 안정기:  
단기 폭주를 억제하는  
마찰 브레이크

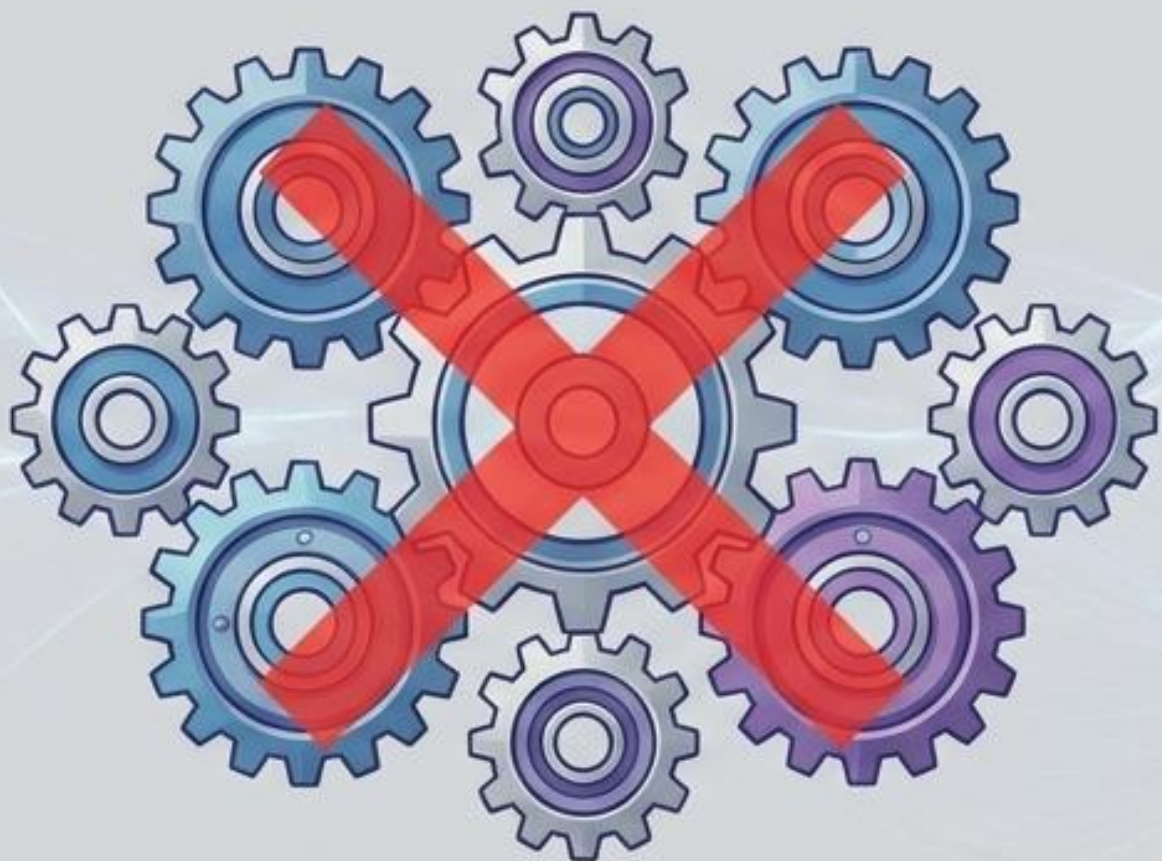
(지연 결합)  
군집 행동(FOMO):  
타인의 행동에 동조하는  
압박 및 리드-래그 시차( $\tau$ )

(랑주뱅 노이즈)  
외부 충격:  
돌발 거시 뉴스 및  
환경적 불확실성



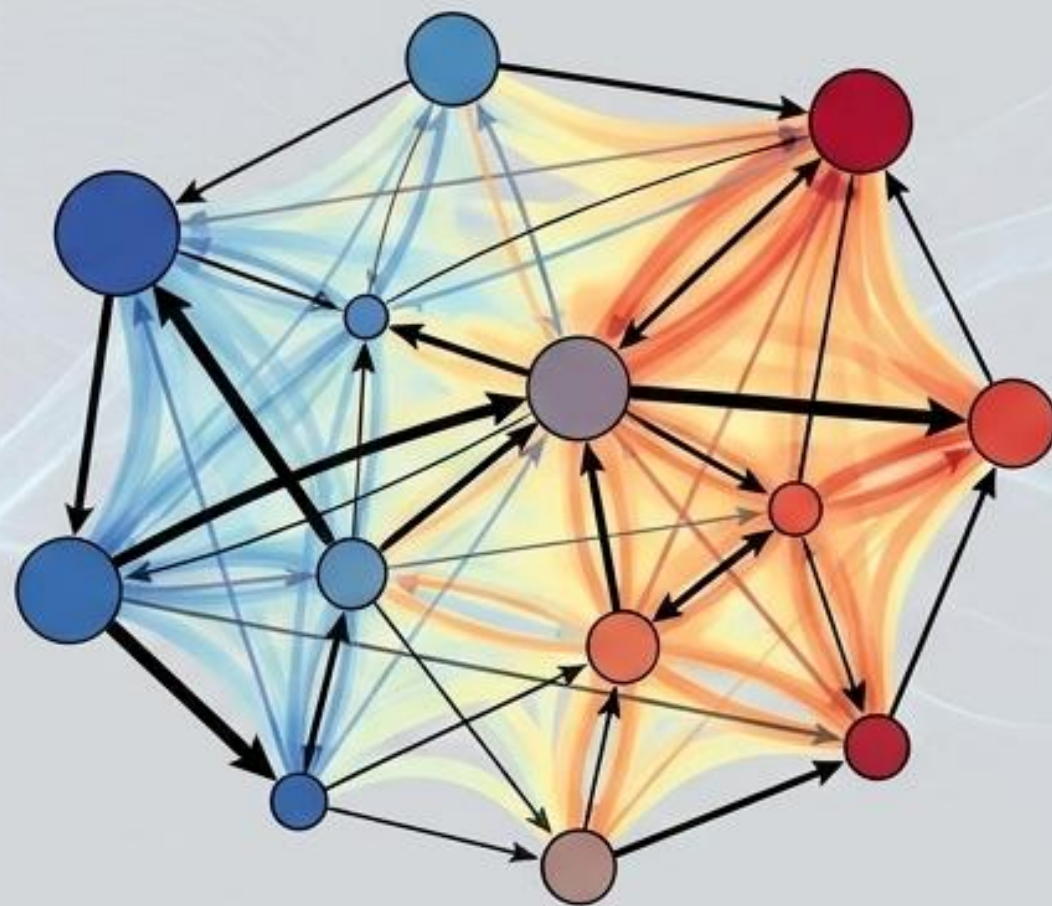
# 평형 상태(Equilibrium)와 대칭성(Symmetric) 가정이 만든 분석의 함정

## 기존 모델의 함정



- 볼츠만 평형 분포(Equilibrium) 가정
- 상호작용의 완벽한 대칭성 ( $K_{ij} = K_{ji}$ ) 전제
- 한계: 국면 전환 시 F1-Score 0.40에서 완전 정체(Plateau)

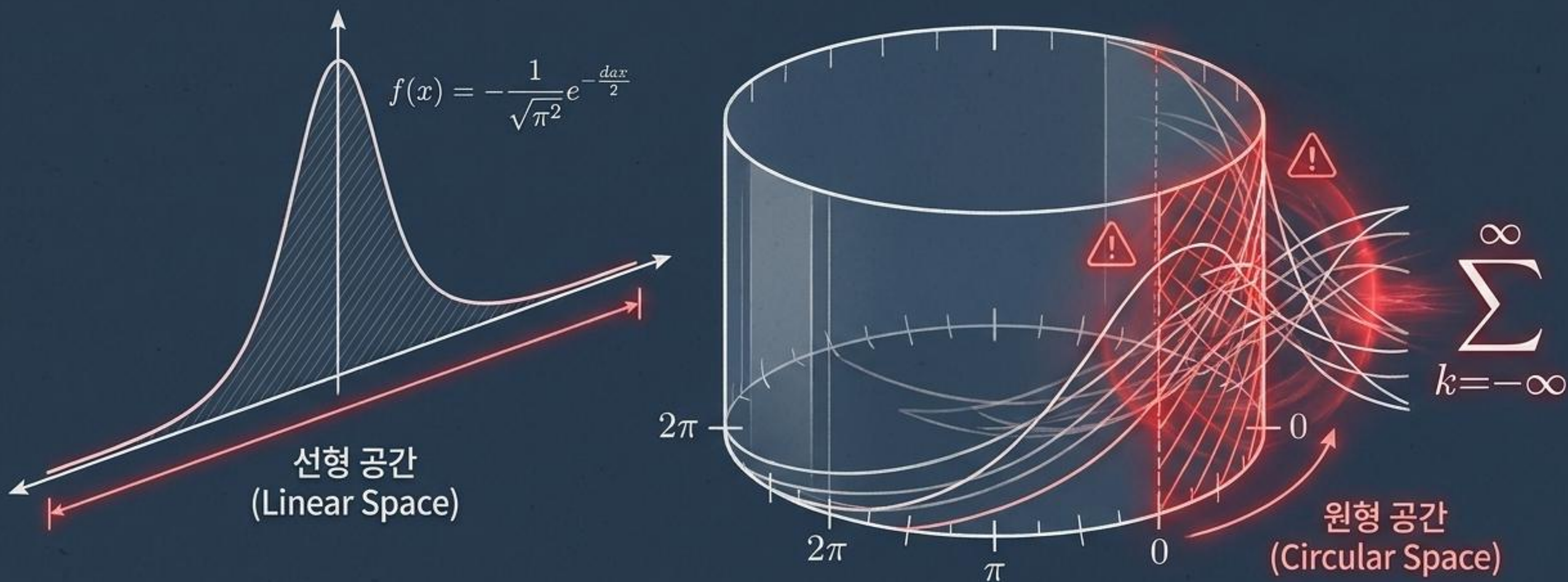
## 현실의 복잡계



- 끊임없이 요동치는 비평형 상태(Non-equilibrium)
- 크기가 다르고 일방향적인 비대칭(Asymmetric) 정보 전염
- 목표: 비대칭 결합망을 복원할 새로운 기하학적 확률 모델



# 랑주뱅 노이즈의 기하학적 딜레마: 선형 공간에서 원형 공간으로

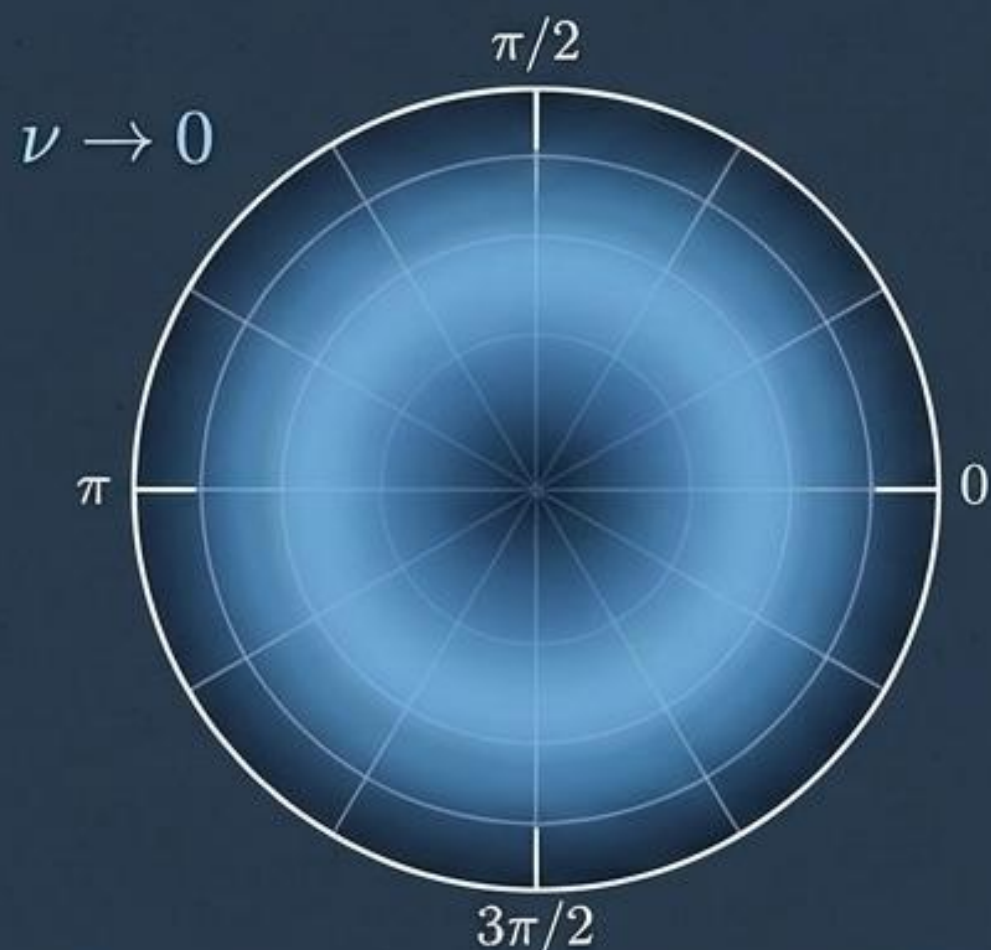


실수 선 위의 가우시안 노이즈를 원형 위상 동역학에 그대로 대입하면, 0과  $2\pi$ 의 불연속성으로 인해 치명적인 **수리적 병목(기하학적 모순)**이 발생합니다.

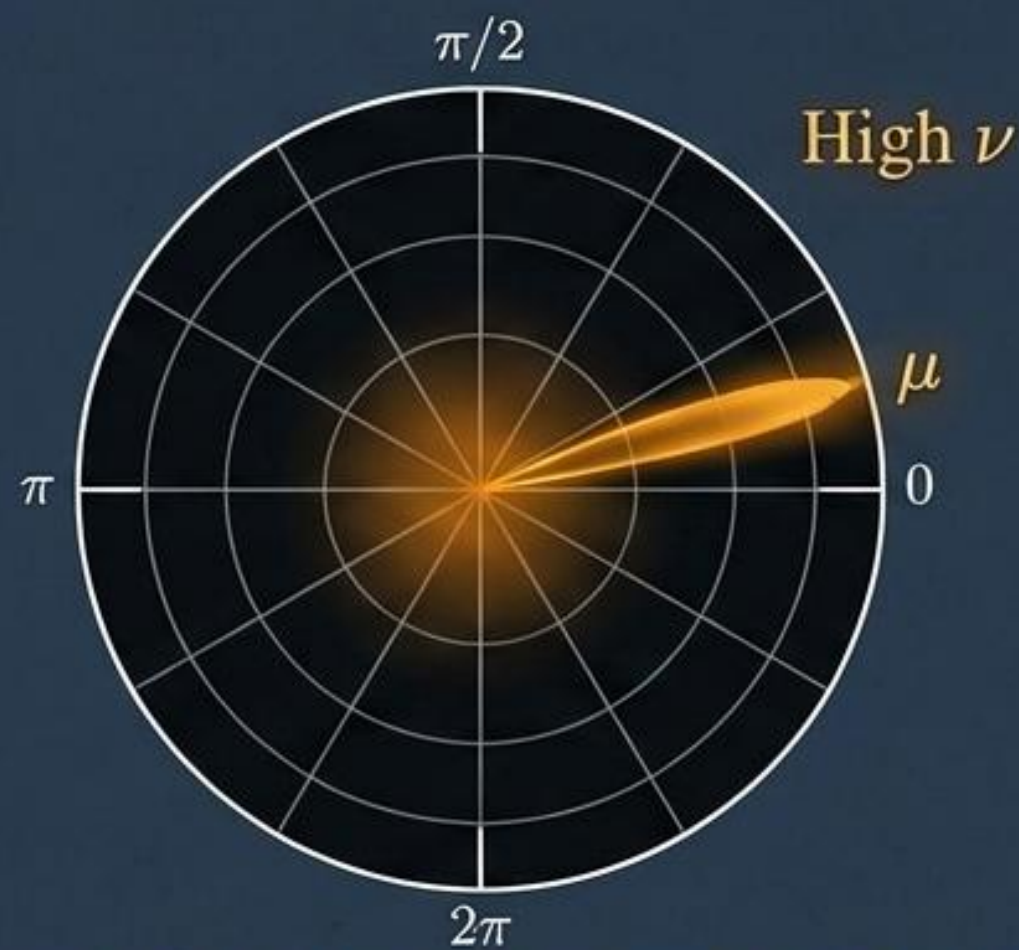


# 원형 공간을 위한 기하학적 통계 혁신: 폰 미세스 분포

$$f(\theta | \mu, \nu) = \frac{1}{2\pi I_0(\nu)} \exp(\nu \cos(\theta - \mu))$$



비동기 상태: 노이즈가 지배 (낮은 집중도)

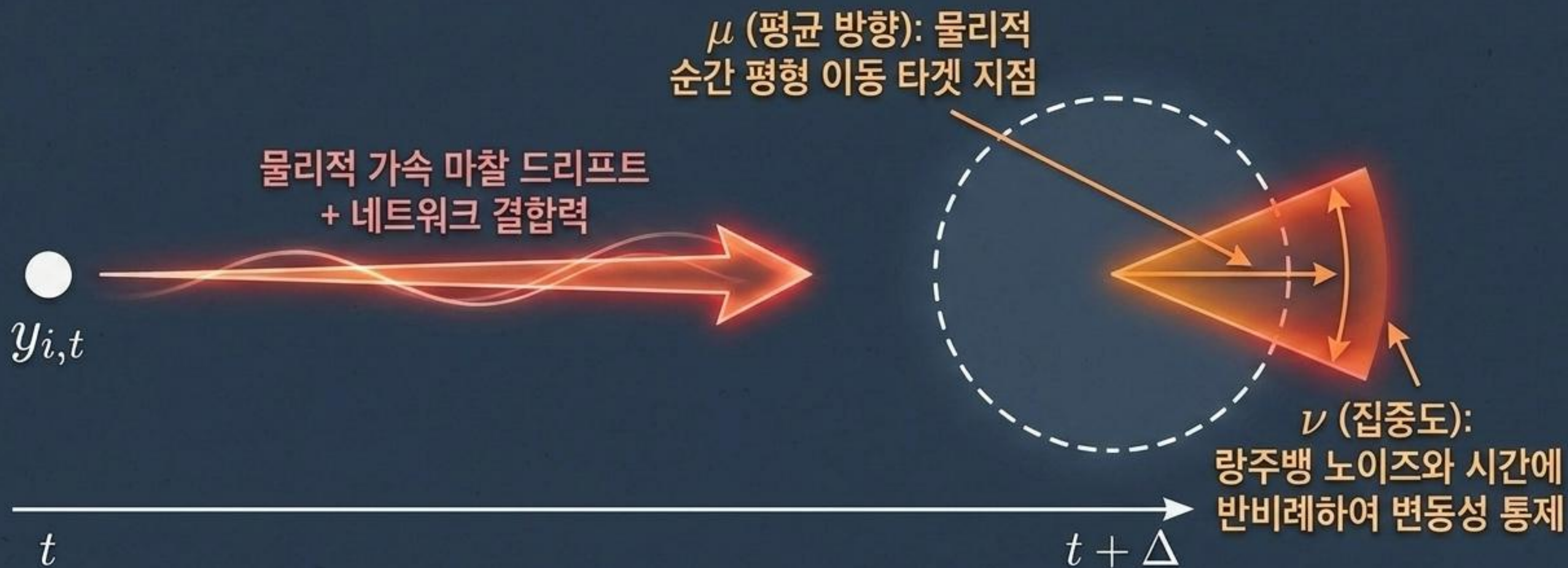


동기화 상태: 평형 지점으로 정렬 (높은 집중도)

극한 상태( $\Delta \rightarrow 0$ )에서 래핑 가우시안은 '폰 미세스(von Mises) 분포'로 완벽히 점근적 수렴합니다.



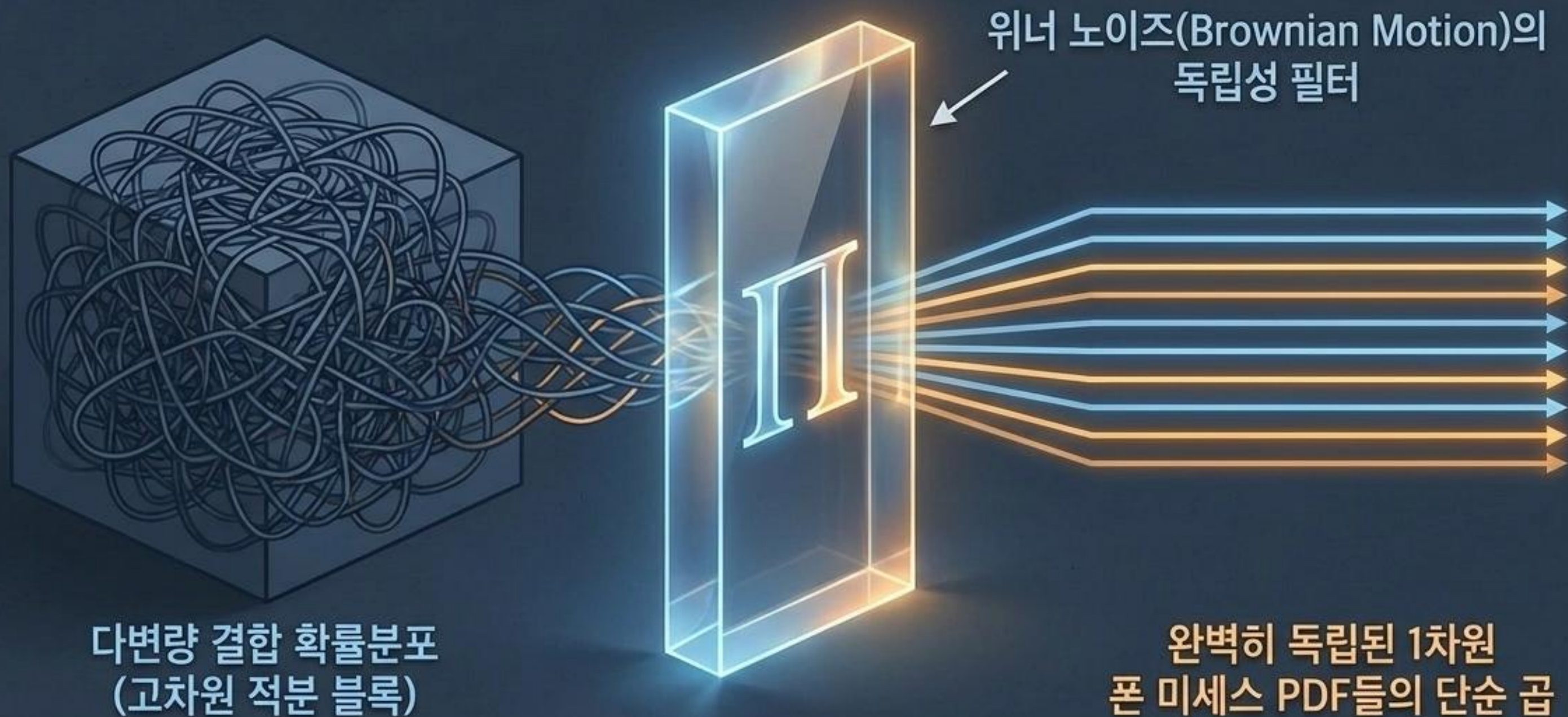
# 비평형 시계열의 진화: 조건부 폰 미세스 전이 확률



모든 불확실한 요동은 노이즈 강도에 의해 엄격히 통제되는  
**기하학적 확률 폭** 내에서만 진화합니다.



# 연산의 마법: 공간적 조건부 독립성 (Spatial Conditional Independence)



복잡한 정규화 상수 계산을 **원천 제거**하여 다차원 연산 효율성을 **수백만 배** 가속합니다.



# 고차원 적분의 정복: Closed-form MLE 도출

Top Pipeline (기존 비볼록 최적화) vs. Bottom Pipeline (신규 Kuramoto-von Mises)



경사하강법의 반복 연산 없이 단 한 번의 해석적 닫힌 해(Closed-form Algebraic Solution) 연산으로 복잡계 구조를 오차 없이 복원합니다.

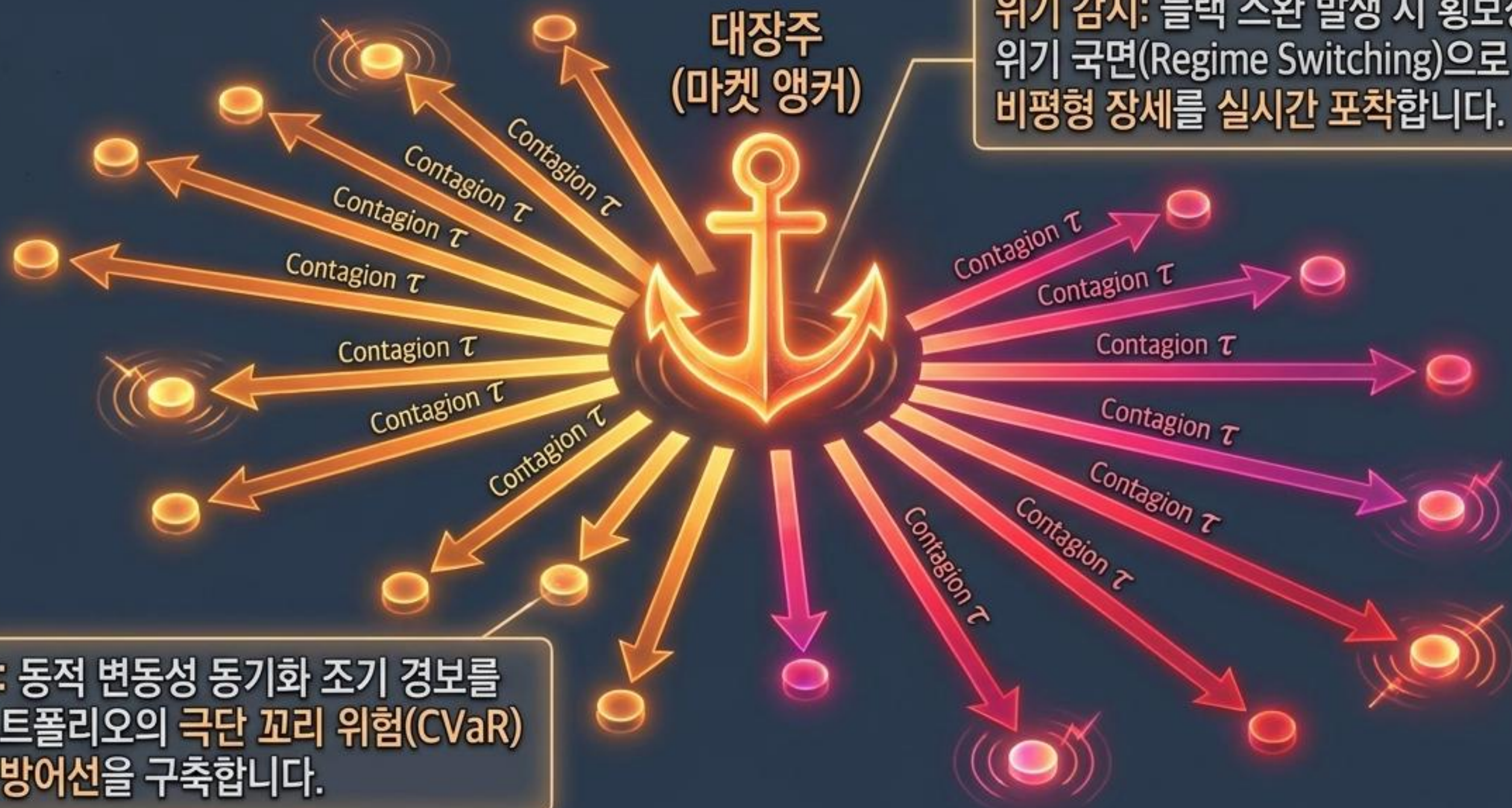


# 물리 기반 복잡계 추정 모델 패러다임 비교

| 비교 항목                | 기존 모델<br>(ISO/Boltzmann)          | 신규 모델<br>(KvM Time Series)  |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 기저 물리 상태             | 정적 열역학 평형 상태                      | 동적 비평형<br>과도기 상태 ✓          |
| 네트워크 제약              | 대칭 행렬 필수<br>( $K_{ij} = K_{ji}$ ) | 비대칭 상호작용 허용<br>(리드-래그 반영) ✓ |
| 기저 확률 분포             | 볼츠만 평형 분포                         | 폰 미세스(von Mises)<br>전이 분포 ✓ |
| 복원 정확도<br>(F1-Score) | 비대칭 데이터에서<br>0.40 정체              | 0.66 이상으로<br>중단 없는 우상향 ✓    |



## 시장 응용 (Econophysics): 비대칭 리스크 전염망 복원과 꼬리 위험 방어

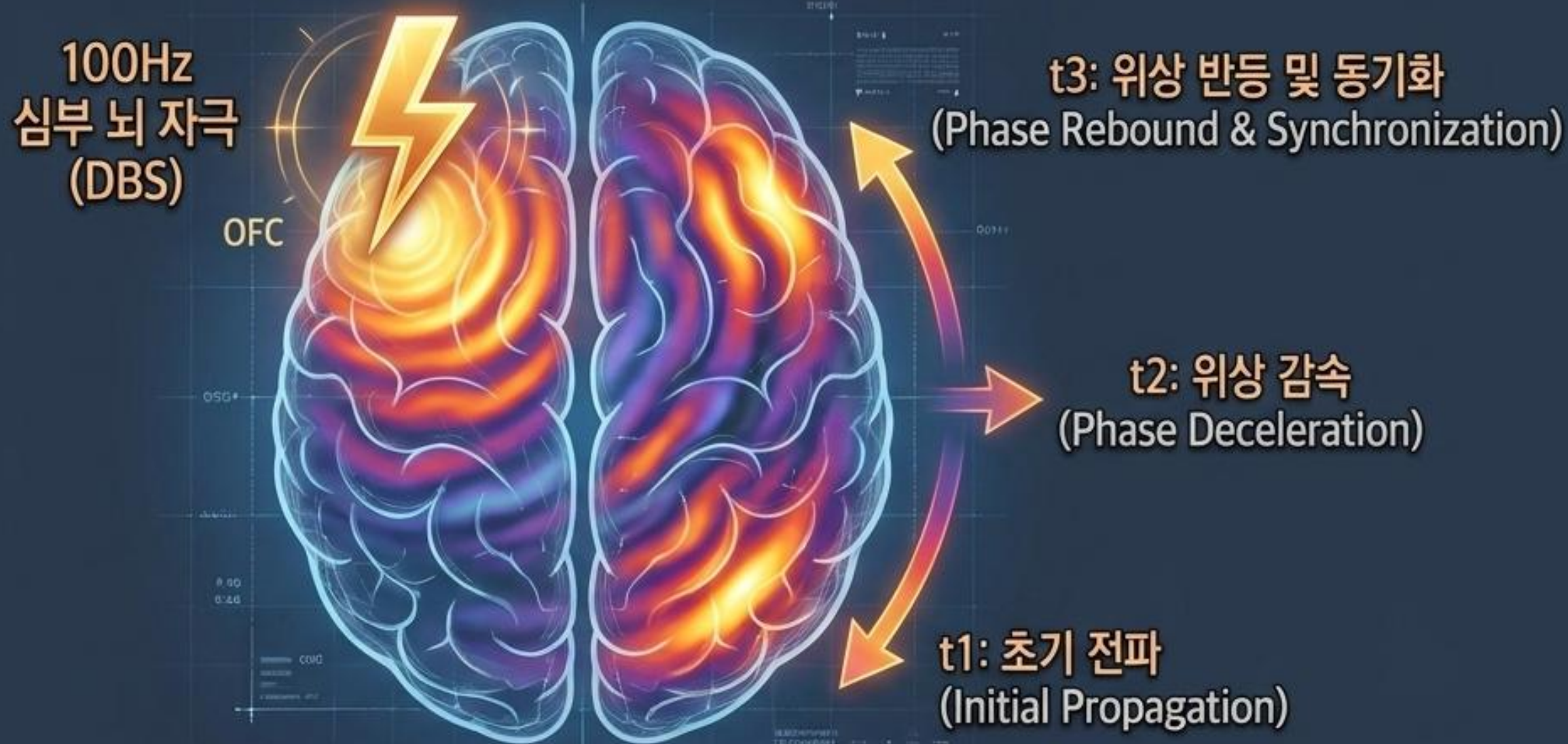


**위기 감지: 블랙 스완 발생 시 홍보장에서  
위기 국면(Regime Switching)으로 돌입하는  
비평형 장세를 실시간 포착합니다.**

**솔루션:** 동적 변동성 동기화 조기 경보를  
통해 포트폴리오의 극단 꼬리 위험(CVaR)  
최소화 방어선을 구축합니다.



# 뇌과학 응용 (Neuroscience): DBS 심부 자극에 따른 위상 전도망 추적



인위적 비평형 상태(자극)에서 뇌 신경망이 에너지를 출렁이며 동기화되는 동적 궤적을 오차 없이 정밀하게 복원해냅니다.



